# 전기정보공학과

## 캡스톤디자인 전시회

# 심전도 잡음 제거 기법의 정량적 비교 연구

**조원 이름 : ( 입력 )**

**담당교수 : ( 입력 )**

**작품 개요**
자체 제작한 ECG 취득 장치 (AD8232, Arduino Uno) 의 잔류 잡음을 줄이는 후처리 기법을 정량적으로 비교하였다 . 고전 필터 · 웨이블릿 임계값 처리 · 칼만 평활기 · 딥러닝을 동일한 입력 · 공통 전처리 · 평가 지표로 , 합성 ECG 와 MIT-BIH 실측 기록에서 평가하였다 . 본 시스템은 연구용 신호처리 시스템이며 임상 진단 용도가 아니다 .

## 작품 내용

잡음 종류와 입력 SNR 에 따라 적합한 기법이 달라지는지를 분석하였다 . 평가 체계는 기법 구현보다 먼저 확정하였다 .

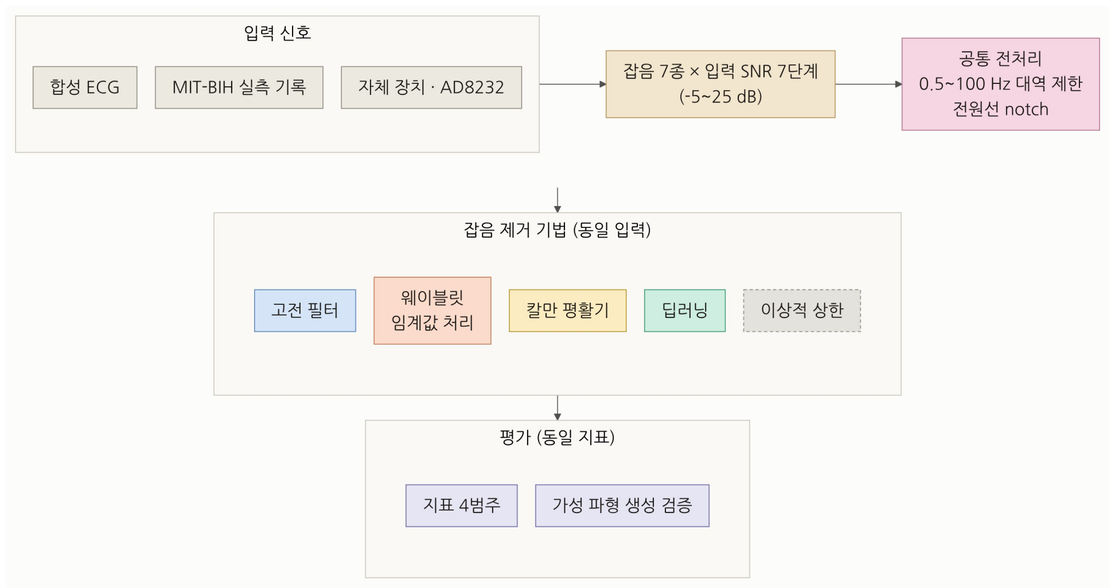



그림 1. 비교 실험 구성 . 지표 4 범주 : 재구성 오차 · 파형 보존 · R 파 검출 · 주파수 특성 .

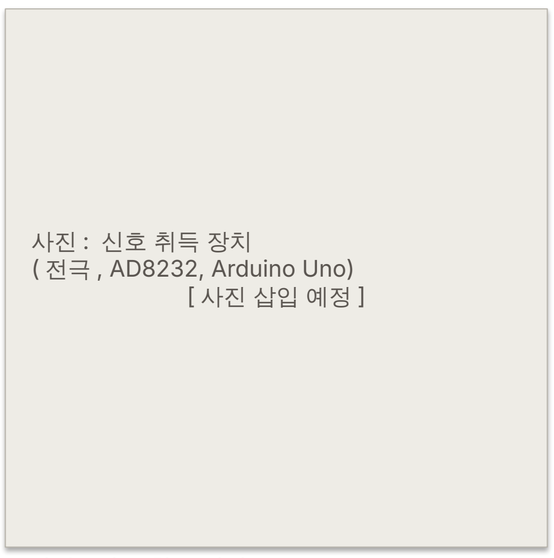


사진 : 신호 취득 장치
( 전극 , AD8232, Arduino Uno)
[ 사진 삽입 예정 ]

그림 2. 신호 취득 장치 .



그림 3. 시연 화면 .

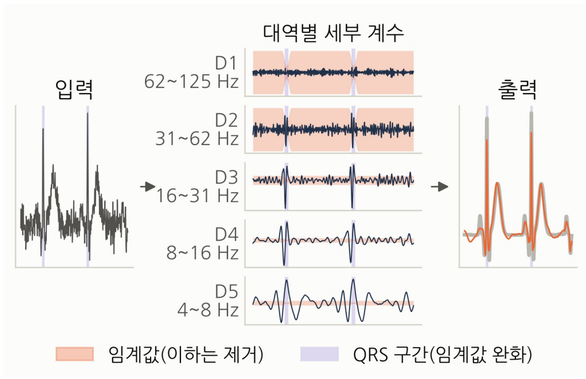
## 이론적 배경

### ① 정상 웨이블릿 변환 (SWT) 적응 임계값 처리

입력을 다섯 개 주파수 대역의 세부 계수로 분해하고 , 대역마다 다른 임계값을 적용한 뒤 다시 합성한다 .

$$\lambda_j = k_j\,\sigma\,\sqrt{2\ln N}\;\left(1-(1-\rho)\,g(t)\right)$$

k: 대역별 배율 , σ: 잡음 표준편차 , g(t): QRS 구간의 임계값 완화 함수 .
**장점** 무잡음 입력의 왜곡이 가장 작다 ( 출력 SNR 40.1 dB).
**한계** 기저선 변동 · 임펄스 잡음은 제거하지 못한다 .

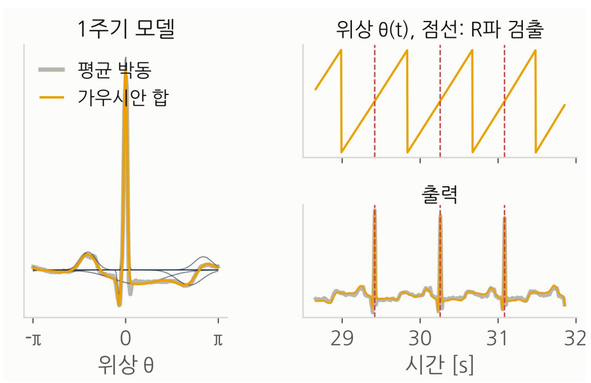



### ② 확장 칼만 평활기 (McSharry 모델 )

ECG 한 주기를 심장 위상 θ 위 가우시안 함수 (P · Q · R · S · T 파 ) 의 합으로 모델링한다 .

$$\dot{\theta} = \omega, \qquad \dot{z} = -\sum_i \frac{\alpha_i\,\omega}{b_i^2}\,\Delta\theta_i \exp\!\left(-\frac{\Delta\theta_i^2}{2\,b_i^2}\right)$$

위상은 검출된 R 파마다 0 으로 재설정되고 , 칼만 평활기가 상태 [θ, z] 를 추정한다 .
**장점** 모델과 맞는 합성 ECG 에서 개선량이 크다 (+16.2 dB).
**한계** R 파 오검출 위치에 가성 QRS 군을 만든다 .



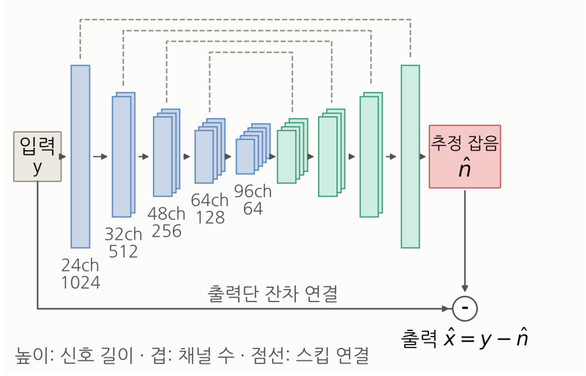

### ③ 잔차 학습 1D U-Net

인코더가 신호 길이를 반씩 줄이며 채널을 늘리고 , 디코더가 스킵 연결로 복원한 추정 잡음을 입력에서 뺀다 .

$$\hat{x} = y - f_\theta(y)$$

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\mathrm{MSE}} + 0.5\,\mathcal{L}_{\mathrm{MAE}} + 0.3\,\mathcal{L}_{\mathrm{diff}} + \lambda\,\mathcal{L}_{\mathrm{clean}}$$

**장점** 13 dB 미만 · 임펄스 잡음에서 우수하고 , 가성 파형이 가장 적다 .
**한계** 무잡음 입력도 변형한다 ( 출력 SNR 22.2 dB, 보존항 적용 시 37.4 dB).




## 결과 및 고찰

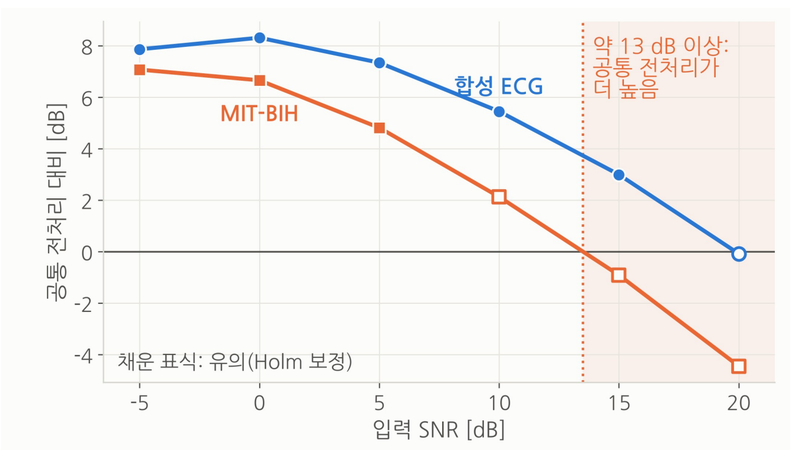



그림 4. 공통 전처리 대비 딥러닝의 SNR 개선량

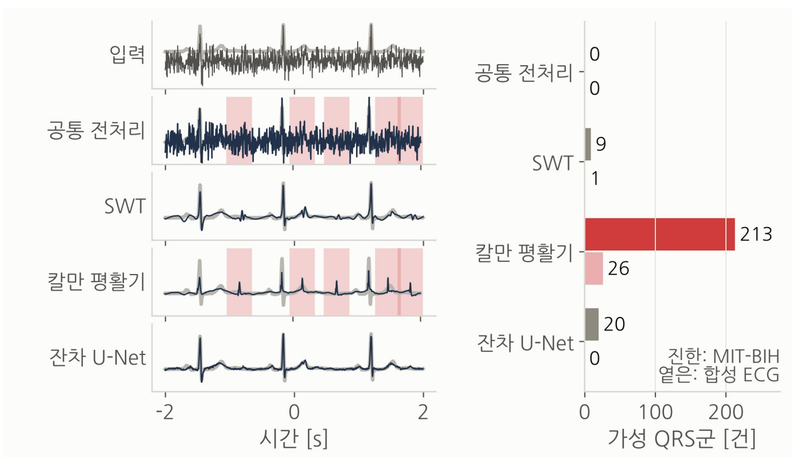



그림 5. 기법별 가성 QRS 군 ( 음영 : 위양성 검출 위치 )

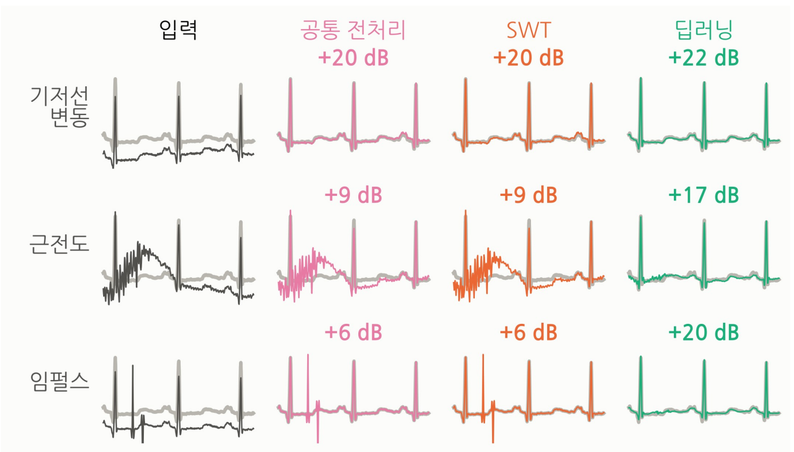



그림 6. 잡음 종류별 출력 (MIT-BIH, 입력 SNR −5 dB)

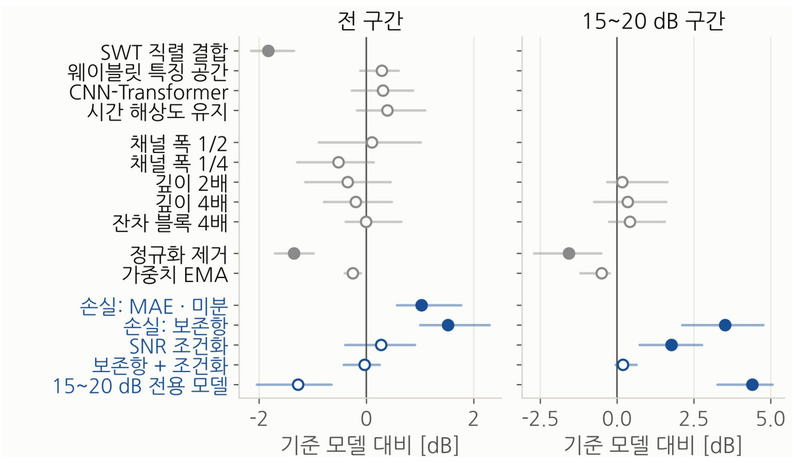



그림 7. 잔차 U-Net 변경 16 종의 효과 ( 채운 점 : $p < 0.05$)

### 고찰

- 딥러닝은 입력 SNR −5 dB 에서 공통 전처리보다 7.1 dB 높았으나 , MIT-BIH 에서는 약 13 dB 이상에서 공통 전처리 단독이 더 높았다 ( 그림 4). 모든 조건에서 최적인 단일 기법은 없었다 .
- 칼만 평활기는 위양성 검출 위치에 실제 박동과 비슷한 가성 QRS 군을 만들었다 (MIT-BIH 213 건 , SWT 의 약 24 배 , 그림 5). 잔차 학습 딥러닝의 가성 파형 생성이 가장 적었다 .
- 기저선 변동은 공통 전처리만으로 제거되었고 , 임펄스 잡음은 딥러닝만 제거하였다 ( 그림 6).
- 구조 · 규모의 변경은 유의한 개선이 없었고 , 유의한 개선은 손실 함수와 SNR 조건화에서만 관찰되었다 ( 보존항 , 15~20 dB 구간 +3.5 dB, 그림 7).

**한계** 공개 데이터 두 종으로 평가하였고 , 자체 장치 데이터 평가는 진행 중이다 .

SEOULTECH 서울과학기술대학교

정보통신대학